

Exercício 4 – Mock Objects (Parte 1)

Nome: Wady Jorge

Curso: Especialização em Tecnologia Java – UTFPR

Data: 23/04/2025

1. Classe Dado

```
package craps.dominio;

import java.util.Random;

public class Dado {
    private Random rand = new Random();

    public int rolar() {
        return rand.nextInt(6) + 1;
    }
}
```

2. Classe Craps

```
package craps.dominio;

public class Craps {
    private int soma, ponto, vencedor;
    private boolean primeiraRodada = true;
    private Dado dado = new Dado();

    public boolean isFimDeJogo() {
        return vencedor == 1 || vencedor == 2;
    }

    public int getVencedor() {
        return vencedor;
    }

    public void setDado(Dado novoDado) {
        this.dado = novoDado;
    }

    public int rolarDados() {
```

```

soma = dado.rolar() + dado.rolar();

if (primeiraRodada) {
    if (soma == 7 || soma == 11)
        vencedor = 1;
    else if (soma == 2 || soma == 3 || soma == 12)
        vencedor = 2;
    else
        ponto = soma;
        primeiraRodada = false;
} else {
    if (soma == ponto)
        vencedor = 1;
    else if (soma == 7)
        vencedor = 2;
}
return soma;
}
}

```

3. Casos de Teste (JUnit)

```

package craps.dominio;

import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.Test;
import org.mockito.Mockito;

public class CrapsTest {

    @Test
    public void testPerdeNaPrimeira() {
        Dado dadoMock = Mockito.mock(Dado.class);
        Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(1, 1); // soma = 2
        Craps craps = new Craps();
        craps.setDado(dadoMock);

        craps.rolarDados();

        assertTrue(craps.isFimDeJogo());
        assertEquals(2, craps.getVencedor());
    }
}

```

```
@Test
public void testGanhaNaPrimeira() {
    Dado dadoMock = Mockito.mock(Dado.class);
    Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(5, 2); // soma = 7
    Craps craps = new Craps();
    craps.setDado(dadoMock);

    craps.rolarDados();

    assertTrue(craps.isFimDeJogo());
    assertEquals(1, craps.getVencedor());
}
```

```
@Test
public void testPerdeDepois() {
    Dado dadoMock = Mockito.mock(Dado.class);
    Craps craps = new Craps();
    craps.setDado(dadoMock);

    Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(3, 5); // ponto = 8
    craps.rolarDados();
    assertFalse(craps.isFimDeJogo());

    Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(6, 5); // 11
    craps.rolarDados();
    assertFalse(craps.isFimDeJogo());

    Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(5, 2); // 7
    craps.rolarDados();
    assertTrue(craps.isFimDeJogo());
    assertEquals(2, craps.getVencedor());
}
```

```
@Test
public void testGanhaDepois() {
    Dado dadoMock = Mockito.mock(Dado.class);
    Craps craps = new Craps();
    craps.setDado(dadoMock);

    Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(1, 3); // ponto = 4
    craps.rolarDados();
    assertFalse(craps.isFimDeJogo());
}
```

```
Mockito.when(dadoMock.rolar()).thenReturn(2, 2); // 4
craps.rolarDados();
assertTrue(craps.isFimDeJogo());
assertEquals(1, craps.getVencedor());
    }
}
```